طريقة التنفيذ (Method Statement)

مشروع توريد وتركيب الخزانات — مكة المكرمة

البند	البيان
اسم المشروع	[[مطلوب: الاسم الرسمي للمشروع كما في العقد]]
المالك / الجهة	[[مطلوب: شركة المياه الوطنية – قطاع مكة / جهة أخرى]]
الاستشاري	[[مطلوب]]
المقاول	[[مطلوب: اسم الشركة من ملف الشركة]]
رقم الوثيقة	[[مطلوب: مثال MS-TNK-001]]
رقم المراجعة / التاريخ	Rev. 00 / [[مطلوب]]
الموقع	[[مطلوب: الموقع/المواقع داخل مكة المكرمة]]

المراجعة	التاريخ	الوصف	أعدّه	راجعه	اعتمده
00	[[ ]]	إصدار للاعتماد (Issued for Approval)	[[ ]]	[[ ]]	[[ ]]

---

1. الغرض (Purpose)

تحدد هذه الوثيقة خطوات وتسلسل أعمال **توريد وتركيب واختبار وتطهير وتسليم الخزانات** في المشروع، والموارد المطلوبة، ونقاط التفتيش والاستلام، وضوابط الصحة والسلامة والبيئة الخاصة بهذا النشاط فقط، بحيث يُنفَّذ العمل بأمان ووفق وثائق العقد والمواصفات المعتمدة.

2. النطاق (Scope)

يشمل هذا الإجراء:

1. اعتماد المواد والمخططات التنفيذية للخزانات وملحقاتها.
2. استلام الخزانات/الألواح في الموقع وتخزينها.
3. فحص واستلام القواعد الخرسانية (أو القواعد الحديدية) قبل التركيب.
4. تجميع/تركيب الخزانات، والدعامات الداخلية، والغطاء، وفتحات الدخول، والسلالم، والتهوية.
5. توصيل مواسير الدخول والخروج والفائض والتصريف وجهاز قياس المنسوب.
6. اختبار الامتلاء والتسرب (Hydrostatic / Leak Test).
7. الغسيل والتطهير والتحاليل البكتيرية قبل التشغيل.
8. التسليم: المخططات حسب التنفيذ وشهادات الاختبار وكتيبات الصيانة.

بيانات الخزانات (تُستكمل من جدول الكميات والمخططات):

البيان	القيمة
نوع الخزان	[[مطلوب: ألواح مقطعية GRP / حديد مجلفن HDG / ستانلس ستيل / خزان بولي إيثيلين / خرساني]]

البيان	القيمة
العدد والسعة (م³)	[[مطلوب]]
الأبعاد (طول × عرض × ارتفاع)	[[مطلوب]]
موقع التركيب	[[مطلوب: أرضي / علوي على سطح مبنى / على برج]]
نوع المياه	[[مطلوب: مياه شرب / حريق / مياه معالجة]]
المصنّع / المورد المعتمد	[[مطلوب]]

> **خارج النطاق:** أعمال إنشاء القاعدة الخرسانية والأعمال الكهربائية للمضخات — ما لم ينص العقد على غير ذلك، ويُعدّ لها إجراء منفصل. [[مطلوب: تأكيد حسب العقد]]

3. المراجع (References)

تُطبَّق بالترتيب التالي، وعند التعارض يسود الأعلى:

1. وثائق العقد والمواصفات الفنية الخاصة بالمشروع والمخططات المعتمدة.
2. معايير ومتطلبات شركة المياه الوطنية / المالك.
3. كود البناء السعودي (SBC) — خاصة SBC 701/702 للسباكة، و SBC 801 للحريق إن كان الخزان لمياه الحريق.
4. المواصفات الدولية حسب نوع الخزان:
   - BS EN 13280 — خزانات الألواح المقطعية من الألياف الزجاجية (GRP).
   - AWWA D100 / D103 — الخزانات الحديدية الملحومة / المجمّعة بالمسامير.
   - AWWA C652 — تطهير منشآت تخزين المياه.
   - مطابقة المواد الملامسة لمياه الشرب: WRAS أو NSF/ANSI 61 (حسب المواصفة).
5. تعليمات المصنّع للتركيب والاختبار.
6. نظام ولوائح السلامة والصحة المهنية بوزارة الموارد البشرية، والمجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية، ومتطلبات الدفاع المدني.
7. خطة الجودة (PQP) وخطة السلامة (HSE Plan) المعتمدتان للمشروع.

4. التعريفات والاختصارات

الاختصار	المعنى
MS	طريقة التنفيذ (Method Statement)
ITP	خطة الفحص والاختبار (Inspection & Test Plan)
RA / JSA	تقييم المخاطر / تحليل سلامة العمل
PTW	تصريح العمل (Permit to Work)
MIR / WIR	طلب فحص مواد / طلب فحص أعمال
PPE	معدات الوقاية الشخصية
H / W	نقطة توقف (Hold) / نقطة شهود (Witness)

5. المسؤوليات (Responsibilities)

الوظيفة	المسؤولية
مدير المشروع	توفير الموارد، والتنسيق مع المالك والاستشاري، واعتماد هذا الإجراء داخلياً.
مهندس الموقع	تنفيذ الأعمال وفق هذا الإجراء والمخططات، وتقديم طلبات الفحص (WIR)، والإشراف اليومي.
مهندس الجودة (QA/QC)	تطبيق ITP، واستلام المواد، وتسجيل نتائج الاختبارات، ومعالجة حالات عدم المطابقة (NCR).
مسؤول السلامة (HSE Officer)	إصدار ومتابعة تصاريح العمل، والاجتماع التوعوي اليومي (Toolbox Talk)، والتفتيش على المعدات والسقالات وأدوات الرفع، وإيقاف العمل عند الخطر.
مشرف التركيب / فني المصنّع	التجميع وفق تعليمات المصنّع وعزم الربط المعتمد.
مشغل الرافعة والمُؤشِّر (Rigger)	تنفيذ الرفع وفق خطة الرفع المعتمدة؛ حاملان لشهادة طرف ثالث سارية.

6. الموارد (Resources)

6.1 القوى العاملة

الوظيفة	العدد
مهندس موقع	[[مطلوب]]
مشرف تركيب	[[مطلوب]]
فنيو تركيب	[[مطلوب]]
سبّاك / فني مواسير	[[مطلوب]]
مشغل رافعة + Rigger	[[مطلوب]]
مسؤول سلامة	1 (متفرغ في الموقع أثناء الرفع والعمل على ارتفاع والدخول للخزان)

6.2 المعدات والأدوات

- رافعة متنقلة / ونش بسعة مناسبة حسب خطة الرفع [[مطلوب: السعة]] — أو رافعة شوكية (Forklift) للألواح الخفيفة.
- أحزمة رفع (Slings) وشكلات (Shackles) بشهادات فحص سارية.
- سقالات معتمدة ببطاقة فحص (Scaff-tag) أو منصة رفع (MEWP).
- مفاتيح عزم (Torque wrench) معايرة، وأدوات يدوية وكهربائية بفحص سنوي.
- ميزان قامة (Level) / جهاز مساحة لفحص منسوب القاعدة.
- مضخة تعبئة، وعداد مياه، ومعدات تطهير (حقن كلور) وجهاز قياس الكلور المتبقي.
- مولد كهرباء بقاطع تسرب أرضي (ELCB/RCD) عند عدم توفر مصدر دائم.
- جهاز قياس الغازات (Gas detector) وجهاز تهوية للدخول إلى الخزان.

6.3 المواد

الخزانات/الألواح، الدعامات الداخلية، المسامير والجوانات (Gaskets) المعتمدة لمياه الشرب، الوصلات المرنة (Flexible connectors)، المحابس، فتحة الدخول، السلالم الداخلية والخارجية، فتحات التهوية بشبك ضد الحشرات، جهاز المنسوب — **وكلها بعد اعتماد طلب المواد (Material Submittal).**

7. الأعمال التحضيرية (Pre-requisites)

قبل البدء يجب توفر ما يلي — وهي **نقطة توقف (H)**:

- ☐ اعتماد هذه الطريقة (MS) وتقييم المخاطر (RA) من الاستشاري.
- ☐ اعتماد المواد والمخططات التنفيذية (Shop Drawings) للخزان.
- ☐ شهادات المصنّع: المطابقة، والملامسة لمياه الشرب (WRAS/NSF)، واختبارات المصنع.
- ☐ تصاريح العمل من المالك / إدارة الموقع، وتصاريح البلدية لدخول الرافعة إن لزم.
- ☐ استلام القاعدة الخرسانية (نتائج المكعبات، المنسوب، الاستواء).
- ☐ شهادات طرف ثالث للرافعة ومشغلها والـRigger.
- ☐ خطة الرفع (Lifting Plan) معتمدة.
- ☐ تدريب العمال على هذا الإجراء وتوقيعهم على محضر التوعية.

8. خطوات التنفيذ (Sequence of Works)

8.1 الاستلام والتخزين

1. استلام الشحنة بحضور مهندس الجودة ومطابقتها مع قائمة التعبئة والمواد المعتمدة، وتقديم **طلب فحص مواد (MIR)** للاستشاري.
2. فحص الألواح/الخزانات بصرياً (كسور، تشققات، خدوش في الطلاء أو الجلفنة)، ورفض التالف وتسجيله.
3. التنزيل بالرافعة الشوكية أو الرافعة باستخدام أحزمة نسيجية — يُمنع الجنازير والسحب على الأرض.
4. التخزين على أرض مستوية فوق دعامات خشبية، بعيداً عن مسارات المعدات، والألواح GRP تُغطّى ضد الشمس المباشرة. الجوانات والمسامير في مخزن مغلق.

8.2 فحص واستلام القاعدة

1. التأكد من أن الخرسانة أتمّت فترة المعالجة ومقاومتها حسب التصميم.
2. فحص المنسوب والاستواء بجهاز المساحة؛ السماحية حسب تعليمات المصنّع [[مطلوب: مثال ±3 مم على الطول، أو حسب المصنّع]].
3. فحص المحاور والأبعاد ومواقع الكمرات الحاملة (Skid base / I-beams) إن وُجدت.
4. تقديم **طلب فحص أعمال (WIR)** للاستشاري — **نقطة توقف (H)**.

8.3 التركيب (للخزانات المقطعية HDG / GRP / ستانلس)

1. تحديد محاور الخزان على القاعدة.
2. تركيب الكمرات/القاعدة الحديدية وتسويتها وتثبيتها (إن وُجدت).
3. تركيب ألواح القاع أولاً، مع الجوانات بين الألواح، وربط المسامير يدوياً ثم بالعزم المحدد من المصنّع.
4. تركيب ألواح الجدران صفاً صفاً من الأسفل إلى الأعلى، مع فحص الرأسية بعد كل صف.
5. تركيب الدعامات الداخلية (Tie rods / Stays) والأركان حسب المخططات.
6. تركيب ألواح السقف، وفتحة الدخول (Manhole) بقفل، وفتحات التهوية بشبك ضد الحشرات.
7. تركيب السلالم الداخلية والخارجية والدرابزين على السقف.
8. شد جميع المسامير نهائياً بمفتاح العزم المعاير وتسجيل ذلك في سجل العزم — **نقطة شهود (W)**.
9. تركيب الحواجز الداخلية (Partition) إن كان الخزان مقسماً لخلايا.

للخزانات الجاهزة (قطعة واحدة / بولي إيثيلين): تُرفع بالرافعة وفق خطة الرفع وتوضع على القاعدة المعتمدة، وتُثبّت بالأحزمة/المسامير حسب المصنّع، ثم تُتبع البنود 8.4 وما بعدها.

8.4 توصيل المواسير والملحقات

1. توصيل مواسير الدخول والخروج والفائض والتصريف حسب المخططات، مع **وصلات مرنة** عند جدار الخزان لمنع نقل الأحمال إلى الألواح.
2. تركيب دعامات المواسير بحيث لا يُحمَّل أي وزن على فتحات الخزان.
3. تركيب المحابس، والعوامة (Float valve)، وجهاز قياس المنسوب.
4. ماسورة الفائض تنتهي بفتحة هوائية (Air gap) وشبك ضد الحشرات، ولا تُربط مباشرة بالصرف الصحي.
5. التأريض (Earthing) للخزانات المعدنية حسب المخططات الكهربائية.

8.5 اختبار الامتلاء والتسرب (Hydrostatic Leak Test) — نقطة شهود (W)

1. التأكد من انتهاء التركيب وشد المسامير وإغلاق جميع الفتحات والمحابس.
2. التعبئة بمياه نظيفة على مراحل [[مطلوب: حسب المصنّع، مثال: ثلث – ثلثان – ممتلئ]] مع الفحص البصري للتسرب بعد كل مرحلة.
3. الإبقاء ممتلئاً للمدة المحددة في المواصفات [[مطلوب: مثال 24–72 ساعة]]، مع قراءة المنسوب في البداية والنهاية.
4. **معيار القبول:** لا تسرب ظاهر ولا هبوط في المنسوب (بعد احتساب التبخر)، ولا انحراف غير طبيعي في الجدران.
5. عند وجود تسرب: التفريغ إلى ما تحت مستوى التسرب، وإعادة شد المسامير أو استبدال الجوان، ثم إعادة الاختبار.
6. تسجيل النتيجة في نموذج الاختبار وتوقيعه من الاستشاري.
7. تصريف مياه الاختبار إلى المكان المعتمد من المالك — لا تُصرف في الشوارع.

8.6 الغسيل والتطهير (Disinfection) — حسب AWWA C652 أو مواصفات المالك

1. تنظيف الخزان من الداخل من مخلفات التركيب وغسله بمياه نظيفة.
2. التطهير بالكلور بالطريقة والتركيز وزمن التلامس المحددين في المواصفة [[مطلوب: مثال طريقة الملء بتركيز 10 ملغم/لتر لمدة 24 ساعة — حسب AWWA C652 / المواصفة]].
3. قياس الكلور المتبقي في نهاية زمن التلامس وتسجيله.
4. التفريغ ومعادلة المياه عالية الكلور قبل التصريف، ثم الشطف والتعبئة بمياه الشرب.
5. أخذ عينات بكتيرية بواسطة **مختبر معتمد** [[مطلوب: اسم المختبر]] — **نقطة توقف (H)**: لا يُشغَّل الخزان قبل صدور نتيجة سليمة.

8.7 التسليم (Handover)

- المخططات حسب التنفيذ (As-built).
- سجلات العزم، ونتائج اختبار التسرب، وشهادة التطهير، والتحاليل البكتيرية.
- شهادات المصنّع والضمان [[مطلوب: مدة الضمان]].
- كتيب التشغيل والصيانة (O&M) وتدريب مشغلي المالك إن طُلب.
- محضر الاستلام الابتدائي.

9. الجودة: خطة الفحص والاختبار (ITP)

#	النشاط	معيار القبول	المرجع	السجل	المقاول	الاستشاري
1	اعتماد المواد والمخططات	مطابقة المواصفات	العقد	Submittal	P	H
2	استلام المواد في الموقع	سليمة ومطابقة للمعتمد	المعتمد	MIR	P	W
3	استلام القاعدة	المنسوب والاستواء ضمن السماحية	المصنّع	WIR	P	H
4	التجميع والعزم	العزم حسب المصنّع، رأسية الجدران	المصنّع	سجل العزم	P	W
5	توصيل المواسير	وصلات مرنة، دعامات، Air gap	المخططات	WIR	P	W
6	اختبار التسرب	لا تسرب ولا هبوط منسوب	المواصفة	نموذج اختبار	P	W
7	التطهير والعينات	كلور متبقٍ + نتيجة بكتيرية سليمة	AWWA C652	شهادة المختبر	P	H
8	التسليم	اكتمال الملفات	العقد	محضر استلام	P	H

P = تنفيذ وفحص • W = شهود • H = توقف (لا يُستكمل العمل قبل الاعتماد).

10. الصحة والسلامة والبيئة (HSE)

10.1 متطلبات عامة

- الاجتماع التوعوي اليومي (Toolbox Talk) قبل بدء العمل وتوقيع الحضور.
- معدات الوقاية الشخصية الإلزامية: خوذة، حذاء سلامة، سترة عاكسة، نظارة، قفازات، وحزام أمان كامل (Full body harness) عند العمل على ارتفاع.
- تسوير منطقة العمل ولوحات تحذيرية، ومنع غير المختصين.
- حقيبة إسعافات أولية، وطفاية حريق، ورقم الطوارئ معلن في الموقع.
- لا عمل بدون **تصريح عمل (PTW)** ساري للأعمال الخطرة.

10.2 ظروف مكة المكرمة

- **الإجهاد الحراري:** الالتزام بقرار منع العمل تحت الشمس المباشرة من 12:00 ظهراً إلى 3:00 عصراً خلال الفترة المحددة من وزارة الموارد البشرية (من 15 يونيو إلى 15 سبتمبر)، وتوفير مياه شرب باردة وأماكن مظللة، وفترات راحة، ومراقبة أعراض ضربة الشمس.
- **المواسم:** جدولة أعمال الرفع ونقل المواد بعيداً عن مواسم الحج ورمضان وأوقات الذروة، والالتزام بقيود دخول المعدات الثقيلة وتصاريح الحركة الصادرة من الجهات المختصة [[مطلوب: تأكيد القيود المطبقة على الموقع]].
- **الرياح:** إيقاف الرفع عند تجاوز سرعة الرياح الحد المسموح للرافعة وحسب خطة الرفع، خاصة مع الألواح ذات المسطح الكبير.

10.3 تقييم المخاطر (Risk Assessment)

النشاط	الخطر	الاحتمال × الشدة	الضوابط	الخطر المتبقي
التنزيل والرفع بالرافعة	سقوط الحمولة، انقلاب الرافعة، الاصطدام بالعمال	عالٍ	خطة رفع معتمدة، شهادات طرف ثالث، فحص الأحزمة، أرض ثابتة ومسندات (Outriggers) على ألواح، منطقة محظورة تحت الحمولة، حبال توجيه (Tag lines)، Rigger واحد يعطي الإشارات	منخفض

النشاط	الخطر	الاحتمال × الشدة	الضوابط	الخطر المتبقي
العمل على ارتفاع (الجدران والسقف)	سقوط الأشخاص والأدوات	عالٍ	سقالات معتمدة ببطاقة فحص أو MEWP، حزام أمان مربوط بنقطة تثبيت، درابزين على السقف، ربط الأدوات، منع العمل على سقف غير مكتمل	منخفض
الدخول إلى الخزان (التجميع الداخلي والتنظيف والتطهير)	**مكان مغلق**: نقص أكسجين، أبخرة كلور، صعوبة الإنقاذ	عالٍ	تصريح دخول مكان مغلق، قياس الغازات قبل وأثناء الدخول، تهوية قسرية، مراقب خارجي دائم، خطة إنقاذ ومعدات إنقاذ، إضاءة 24 فولت	منخفض
مناولة الألواح يدوياً	إصابات الظهر، جروح من الحواف	متوسط	المناولة الثنائية، أدوات مساعدة، قفازات مقاومة للقطع	منخفض
الأدوات الكهربائية	صعق كهربائي	متوسط	قواطع تسرب أرضي (RCD)، فحص الأدوات وتمييزها بلون الفحص، كيابل سليمة بعيداً عن المياه	منخفض
التطهير بالكلور	استنشاق، حروق كيميائية	متوسط	صحيفة بيانات السلامة (SDS)، كمامات ونظارات وقفازات كيميائية، تخزين بعيداً عن الشمس، محطة غسيل عيون	منخفض
اختبار الامتلاء	انهيار/انفجار جدار، انزلاق	متوسط	التعبئة على مراحل، منع الوقوف بجوار الجدران أثناء التعبئة، فحص العزم قبل الاختبار	منخفض
الحرارة	إجهاد حراري، ضربة شمس	عالٍ	تطبيق 10.2	منخفض
حركة المعدات في الموقع	دهس، اصطدام	متوسط	مسارات منفصلة، مُرشد (Banksman)، إنذار رجوع	منخفض

10.4 خطة الطوارئ

- نقطة التجمع: [[مطلوب]] • أقرب مستشفى: [[مطلوب]] • الدفاع المدني 998 • الهلال الأحمر 997.
- عند أي حادث: إيقاف العمل، الإسعاف، إبلاغ مسؤول السلامة والاستشاري فوراً، وتقرير الحادث خلال 24 ساعة.
- لكل عامل الحق في **إيقاف العمل (Stop Work Authority)** عند وجود خطر.

10.5 البيئة والنظافة

- جمع مخلفات التغليف والقص يومياً ونقلها إلى المرمى المعتمد.
- منع تصريف مياه الاختبار والتطهير المكلورة قبل معادلتها، وتصريفها في المكان المعتمد.
- منع تسرب الزيوت من المعدات، ووضع صواني تجميع تحت المولدات.

11. المرفقات (Attachments)

1. تقييم المخاطر وتحليل سلامة العمل (RA / JSA) موقّعان.
2. خطة الرفع (Lifting Plan) وشهادات الرافعة والمشغل.
3. نموذج تصريح العمل ونموذج دخول المكان المغلق.
4. نماذج ITP: MIR، WIR، سجل العزم، اختبار التسرب، شهادة التطهير.
5. اعتماد المواد والمخططات التنفيذية للخزانات.
6. تعليمات التركيب والاختبار من المصنّع.
7. الهيكل التنظيمي للموقع وأرقام التواصل.